

MATH DRILL 39

数学A 整数の性質

分野別 演習39題（全問検算済み・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

39問

収録問題

数学A

範囲

約43分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 39

演習問題（全39問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

1章 約数・倍数と素因数分解 ① 約数の個数・総和・最大公約数と最小公倍数

1 84 と 126 の最大公約数は？

最大公約数

- ① 2 の指数を2にしたまま計算した値
- ② 共通因数を大きい方の指数で拾った値
- ③ 素因数 7 を拾い忘れた値
- ④ 42

2 最大公約数が G と分かっている2数 a 、 b を扱うとき、定石となる置き方はどれ？

最大公約数問題の第一手

- ① $a = Gm$ 、 $b = Gn$ とおき、 m と n を互いに素とする
- ② a と b の差が G になるとおく
- ③ $a = Gm$ 、 $b = Gn$ とおくが、 m と n には条件をつけない
- ④ a と b をどちらも G の2乗の倍数とおく

3 自然数 $a < b$ の最大公約数が 6、最小公倍数が 72 であるとき、 $a + b$ の最小値は？

$a + b$ の最小値

- ① 42
- ② 最大公約数と最小公倍数をそのまま足した 78 という和
- ③ 互いに素でない $(2, 6)$ を使って出る 48 という和
- ④ $(m, n) = (1, 12)$ の組から出る 78 という和

4 84 と 126 の最小公倍数は？

最小公倍数

- ① 252
- ② 共通因数を小さい指数で拾った値
- ③ 3 の指数を1にしたまま計算した値
- ④ 2つの数をそのまま掛けた値

5 2つの自然数 a 、 b の最大公約数 G と最小公倍数 L の間に、常に成り立つ関係はどれ？

G と L の関係

- ① 和のほうが等しく $G + L = a + b$ になる
- ② L を G で割ると必ず素数になる
- ③ $G \times L = a \times b$
- ④ G は必ず a と b の差に等しい

6 360 の正の約数の総和は？

約数の総和

- ① 各素因数の等比和を足し算でつないだ値
- ② 1170
- ③ 自分自身を除いて求めた値
- ④ 1 の項を含めずに各等比和を作った値

7 360 を素因数分解して $2^a \times 3^b \times 5^c$ と表すとき、 $a + b + c$ の値は？

$a + b + c$

- ① 5 の指数を0と見落として合計した値
- ② 6
- ③ 指数を足さずに素因数の種類の数に答えた値
- ④ 2 の指数を4と誤って合計した値

8 360 の正の約数の個数は？

約数の個数

- ① 24
- ② 1 と自分自身を除いた値
- ③ 指数に1を足さずに掛けた値
- ④ 指数の和に1を足した値

2章 互除法と1次不定方程式 ② ユークリッドの互除法・ $ax+by=c$ の整数解

9 $7x + 5y = 1$ の一般解を $x = 5k + \square$ の形で書くとき、 $\square$ に入る値は？

$\square$

- ① 右辺の値をそのまま入れた 1 という値
- ② 係数のほうを入れた 7 という値
- ③ y の特殊解のほうを入れた -4 という値
- ④ 3

10 $7x + 5y = 1$ の整数解のうち、 x が最小の自然数であるものは？

特殊解

- ① x と y の値を入れ替えた組 $(-4, 3)$
- ② $(3, -4)$
- ③ $x = 1$ で成り立つと考えた組 $(1, -1)$
- ④ x と y の符号を入れ替えた組 $(-3, 4)$

11 $7x + 5y = 39$ を満たす自然数の組 (x, y) は？

自然数解

- ① x が負になる組 $(-3, 12)$
- ② x と y を入れ替えた組 $(5, 2)$
- ③ y が負になる組 $(7, -2)$
- ④ $(2, 5)$

12 $7(x - 3) = -5(y + 4)$ から「 $x - 3$ は5の倍数」と言えるのは、なぜか？

倍数と言える根拠

- ① x と y がどちらも整数だから
- ② 7 と 5 が互いに素だから
- ③ 7 と 5 がどちらも素数だから
- ④ 右辺に負の符号が付いているから

13 1次不定方程式で「自然数解を求めよ」と言われたときの正しい手順はどれ？

自然数解の手順

- ① x にだけ条件をつけて k を絞る
- ② 一般解を出してから不等式で k の範囲を絞る
- ③ 右辺の値を係数で割って商を答えとする
- ④ 特殊解を見つけた時点でそれを答えとする

14 ユークリッドの互除法を用いて、391 と 253 の最大公約数を求めよ。

391 と 253

- ① 2つの数の差である 138 の半分の 69 という値
- ② 23
- ③ 途中で出た余り 138 を答えとした値
- ④ 391 を割ったときの商のほうを答えとした値

15 ユークリッドの互除法が成り立つ原理を表す式はどれ？（ a を b で割った余りを r とする）

互除法の原理

- ① 余りを引いて $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, r)$ になる
- ② 積のほうが保たれて $\gcd(a, b) = a \times b$ になる
- ③ $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$
- ④ 商のほうを使って $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \div b)$ になる

16 ユークリッドの互除法を用いて、851 と 629 の最大公約数を求めよ。

851 と 629

- ① 2つの数の差である 222 を答えとした値
- ② 途中で出た余り 185 を答えとした値
- ③ 851 を割ったときの商のほうを答えとした値
- ④ 37

3章 因数分解の利用 ③ 積の形×約数の組合せ・素数条件

17 $xy + 2x + 3y = 6$ を満たす自然数の組 (x, y) は？
(x, y)

- ① 積の形にせず勘で出る組 (6, 1)
- ② x と y の役割を取り違えて出る組 (2, 0)
- ③ (1, 1)
- ④ 定数の補い方を誤って出る組 (3, 2)

18 $x^2 - y^2 = 21$ を満たす自然数の組 (x, y) をすべて挙げたものはどれ？
(x, y) をすべて

- ① (5, 2), (11, 10)
- ② $21 = 7 \times 3$ の分解だけを使った組 (5, 2) のみ
- ③ $21 = 21 \times 1$ の分解だけを使った組 (11, 10) のみ
- ④ 和と差を取り違えて出る組 (12, 9) と (6, 1)

19 $n^2 + 6n + 5$ を因数分解した形はどれ？
因数分解

- ① 平方完成の形にした $(n + 3)^2 - 4$
- ② 掛けて6になる2数を使った $(n + 2)(n + 3)$
- ③ 符号を負にした $(n - 1)(n - 5)$
- ④ $(n + 1)(n + 5)$

20 $xy + ax + by = c$ 型の整数方程式は、どんな積の形に直せるか？
変形の型

- ① 係数を同じ側に入れて $(x + a)(y + b) = c + ab$
- ② 定数を足さずに $(x + b)(y + a) = c$
- ③ 和の形にして $(x + y)(a + b) = c$
- ④ $(x + b)(y + a) = c + ab$

21 $(x + 2)(y - 1) = 6$ を満たす自然数の組 (x, y) は何組あるか？
組の個数

- ① 負の因数まで含めて数えた値
- ② 2
- ③ 因数の範囲を絞らず 6 の約数の個数だけ数えた値
- ④ 解が存在しないと考えた値

22 「この式が素数になる n はあるか」を調べるとき、出発点となる言い換えはどれ？
素数条件の言い換え

- ① 式の値が奇数になること
- ② n が素数であること
- ③ 積に分解したとき片方の因数が ± 1 になること
- ④ 積に分解したとき両方の因数が素数になること

23 $xy = 18$ を満たす自然数の組 (x, y) は何組あるか？
 $xy = 18$ の組の個数

- ① 18 の約数のうち素因数だけ数えた値
- ② 順序を区別せず3通りと数えた値
- ③ 18 という値そのものを組の個数とした値
- ④ 6

4章 余りによる分類と絞り込み ④ 余りの計算・余りで分類する証明

24 「すべての整数 n について～」を示す証明の定石はどれ？
証明の骨格

- ① 余りで有限個の場合に分けて全部つぶす
- ② n が素数の場合だけ調べる
- ③ n を実数として微分で調べる
- ④ 小さい n をいくつか代入して確かめる

25 $n = 3k + 1$ のとき、 n^2 を 3 で割った余りは？
 $n = 3k + 1$ のとき

- ① 展開の $6k$ を残して 6 とした余り
- ② もとの n の余りを2倍した 2 という余り
- ③ 1
- ④ 割り切れて 0 になるという余り

26 7^{100} を 6 で割った余りは？
 7^{100} を 6 で

- ① 偶数乗だから割り切れて 0 になると考えた値
- ② 1
- ③ 指数を6で割った余り 4 と同じになると考えた値
- ④ 余りが割る数を超えて 7 になると考えた値

27 $n = 3k + 2$ のとき、 n^2 を 3 で割った余りは？
 $n = 3k + 2$ のとき

- ① 定数項の 4 をそのまま余りとした値
- ② 1
- ③ 割り切れて 0 になるという余り
- ④ もとの余り 2 がそのまま残るという値

28 連続する2つの整数の積 $n(n + 1)$ は必ず何の倍数になるか（最大のもの）？
 $n(n + 1)$ は何の倍数

- ① 3連続の場合と混同した 6 の倍数
- ② 3 の倍数になるという答え
- ③ 積が 4 の倍数にもなるという答え
- ④ 2

29 $13^2 + 17^2$ を 5 で割った余りは？
 $13^2 + 17^2$ を 5 で

- ① 2乗する前の余りを足しただけの 0 という値
- ② 3
- ③ 和を求めたあと5で割り直さなかった値
- ④ 2乗せずに掛け合わせて出る 1 という値

30 巨大な数のべき乗の余りを求めるときの手順として、正しいものはどれ？
 べき乗の余りの型

- ① 指数をそのまま割る数で割って余りを見る
- ② 小さい指数で周期を見つけ、指数を周期で割る
- ③ 底と指数を掛けてから割る数で割る
- ④ 実際に全部計算してから割り算する

31 4^{50} を 7 で割った余りは？
 4^{50} を 7 で

- ① 2
- ② 周期の1番目にあたる 4 という余り
- ③ 周期の3番目にあたる 1 という余り
- ④ 周期を4と誤って求めた 6 という余り

4章 余りによる分類と絞り込み ⑤ 範囲の絞り込み・n進法

32 2進数 101101(2) を10進数で表すと？

101101(2) を10進数で

- ① 各位の数字をそのまま足した値
- ② 並んでいる数字を十進数としてそのまま読んだ値
- ③ 45
- ④ 位の重みを下の位から順に逆向きに掛けて足した値

33 $x + y + z = 6$ ($x \leq y \leq z$ 、自然数) を満たす組 (x, y, z) は何組あるか。
組の個数

- ① 3
- ② すべての文字が異なる組だけを数えた個数
- ③ $x \leq y \leq z$ を外して並べ方も区別して数えた個数
- ④ x のとりうる値の個数をそのまま答えた個数

34 10進数 77 を2進数で表すと？（数字だけ）

77 を2進数で

- ① 割り切れるまで割らずに途中で止めた並び
- ② 1001101
- ③ 商のほうを下から読んで並べた値
- ④ 余りを上から順に読んで並べた値

35 $1/x + 1/y = 1/2$ ($x \leq y$ 、自然数) を満たす組 (x, y) は何組あるか。
組の個数

- ① 分母が等しくなる組は不適として除いたあとの個数
- ② 2
- ③ x の候補が四つあると考えてそのまま答えた個数
- ④ $x \leq y$ の条件を外して順序違いも別々に数えた個数

36 10進数 123 を5進数で表すと？（数字だけ）

123 を5進数で

- ① 位の重みを掛けずに商だけを並べた値
- ② 443
- ③ 五で割らずに十で割った余りを並べた値
- ④ 余りを上から順に読んで並べた値

37 10進数を n 進数に直すときの手順として正しいのは？
10進から n 進への直し方

- ① n で割った商を上から並べていく
- ② 各位に n の累乗を掛けて足す
- ③ n で割った余りを上から読む
- ④ n で割った余りを下から読む

38 $1/x + 1/y = 1/2$ ($x \leq y$ 、自然数) を満たす組のうち、 x が最小のものは？
 x 最小の組

- | | |
|----------|----------|
| ① (4, 4) | ② (6, 3) |
| ③ (2, 4) | ④ (3, 6) |

39 未知数が多い対称な方程式を自然数の範囲で解くときの基本方針は？
 範囲絞り込みの型

- ① 文字の個数だけ場合分けして全部書き出す
- ② 一番小さい文字を平均で評価する
- ③ どの文字も等しいと仮定して解を一つに決める
- ④ 一番大きい文字を先に決めてから順に代入していく

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	最大公約数は共通の素因数を小さい指数で拾う。
2	①	$\gcd$ が G なら $a = Gm$ 、 $b = Gn$ 、 m と n は互いに素。
3	①	最大公約数 G なら $a = Gm$ 、 $b = Gn$ (m, n 互いに素) とおく。
4	①	最小公倍数はすべての素因数を大きい指数で拾う。
5	③	(最大公約数) $\times$ (最小公倍数) = もとの2数の積。
6	②	約数の総和は $(1 + p + \cdots + p^n)$ の積で求める。
7	②	素因数分解は小さい素数から順に割っていく。
8	①	約数の個数は (指数+1) の積で求める。
9	④	特殊解を辺々引き、互いに素だから倍数と言い切る。
10	②	不定方程式はまず小さな特殊解を1つ見つける。
11	④	自然数解は一般解を出してから不等式で k を絞る。
12	②	互いに素だから倍数、の一言が答案の生命線。
13	②	自然数解は一般解 + 不等式で k を絞る、が型。
14	②	互除法は余りが0になったときの割る数が最大公約数。
15	③	$\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ で数をどんどん小さくする。
16	④	素因数分解が見えない大きな数では互除法が最速。
17	③	$xy + ax + by = c$ は $(x+b)(y+a) = c+ab$ に直す。
18	①	平方の差は必ず $(x+y)(x-y)$ に分解して約数の組へ。
19	④	素数条件は、積に分解して片方が1になれるか調べる。
20	④	係数はたすきに入る。定数 ab を右辺に足す。
21	②	因数の取り得る範囲を先に絞ってから約数を並べる。
22	③	素数 $\Leftrightarrow$ 積に分解したら片方が ± 1 。
23	④	$xy = N$ の自然数解の組数は N の約数の個数。
24	①	整数全体の証明は、余りで分類して有限個に落とす。
25	③	余りで分類するとき、必ず展開して $3(\) + r$ の形にする。

26	②	割る数より1大きい数のべき乗は、余りが常に1。
27	②	平方数を3で割った余りは0か1だけ、2は現れない。
28	④	連続2整数の積は必ず偶数、連続3整数の積は6の倍数。
29	②	余りで計算してよい、が合同式の便利さ。
30	②	べき乗の余りは必ず循環する。周期を見つけて割る。
31	①	べき乗の余りは循環するので、周期で指数を割る。
32	③	n進から10進は位の重みを掛けて足すだけ。
33	①	和が一定なら最小の文字は和を個数で割った値以下。
34	②	10進からn進は、割った余りを下から読む。
35	②	範囲を絞ったら残りは代入して虱潰しにする。
36	②	5進法なら5で割った余りを下から読む。
37	④	10進からn進は、nで割った余りを下から読む。
38	④	逆数の和は大小を仮定して小さい文字の範囲を絞る。
39	②	対称式は大小を仮定し、最小の文字を平均で押さえる。